

รางวัลและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ



Figure1: “YES Wheelchair” Grand Prize Award (Platinum Award) at the 2023 Kaohsiung International Invention & Design EXPO in Taiwan



Figure 2: "YES Wheelchair" Gold Medal at the 2023 Kaohsiung International Invention & Design EXPO in Taiwan



Figure 3: “YES Wheelchair” Successfully participated in the 2023 Kaohsiung International Invention & Design Expo which featured 445 entries from 30 different countries



Figure 4: “YES Wheelchair” Internationally Outstanding Inventor Awards Ceremony from the 2023 Kaohsiung International Invention & Design Expo

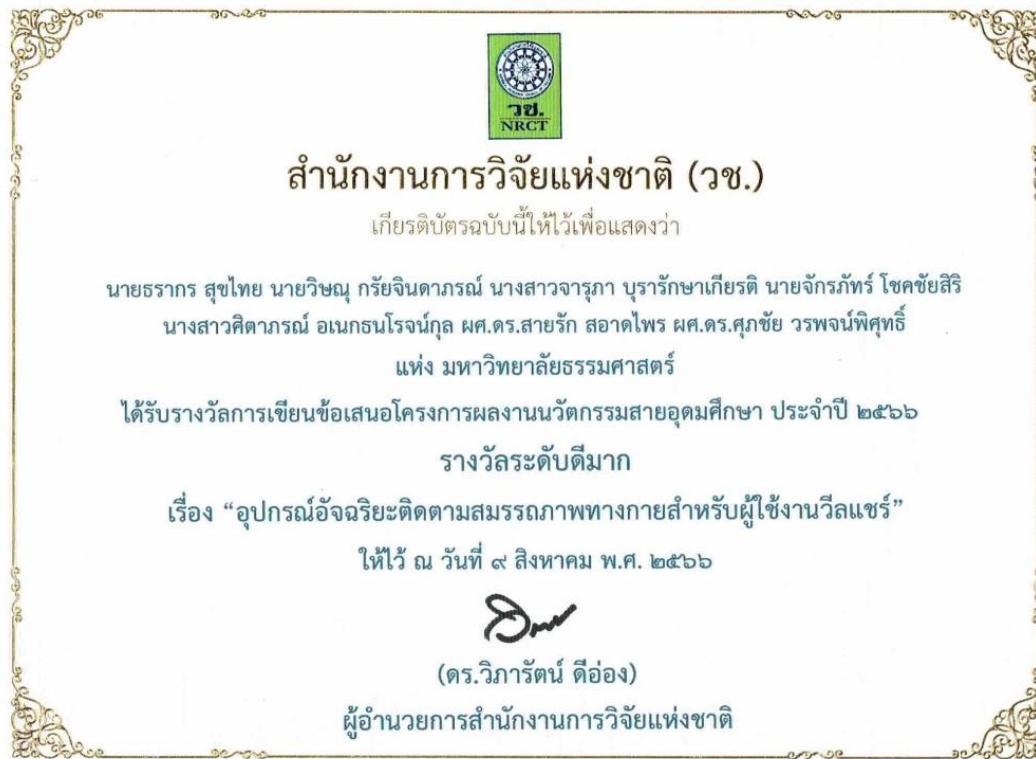


Figure 5: “ALL Wheelchair” Outstanding Proposal Award from National Research Council of Thailand

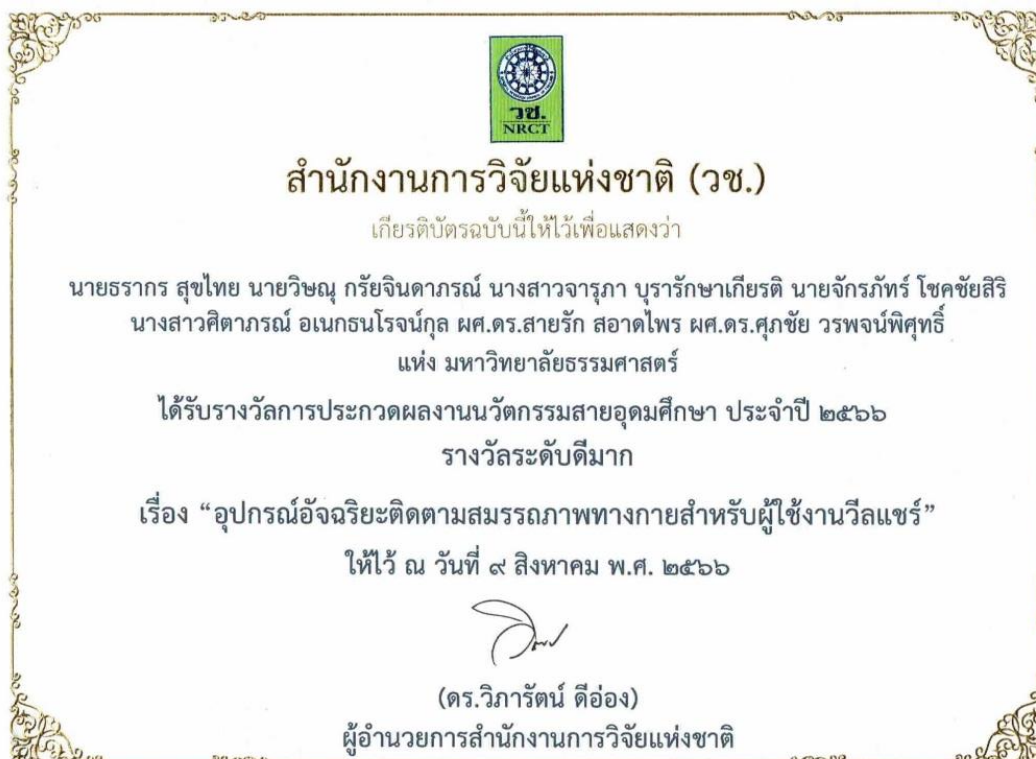


Figure 6: “ALL Wheelchair” Excellent Innovation Award from the Thailand Research Expo 2023



Figure 7: "ALL Wheelchair" Second Runner-up Award from the Sport Science Innovation Contest 2023



Figure 8: “ALL Wheelchair” The Most Innovation award from The Thammasat Hackathon 2024



Figure 9: Presentation of the invention at 11th Social Business Academia Conference with Nobel Laureate (2006) Professor Muhammad Yunus under the topic "ALL Wheelchair: AI Motion Tracking System for Monitoring Health and Activity"



Figure 10: "ALL Wheelchair" Platinum award from Thailand GEAR TALENT 2024



Figure 11: “ALL Wheelchair” Silver Award at The Global Student Innovation Challenge 2024 contest, China



Figure 12: “ALL Wheelchair” Merit Award at The Student Innovation Challenge Thailand 2024, and represent Thailand to participate The Global Student Innovation Challenge 2024 contest, China



WINNER TEAMS ANNOUNCEMENT

◆ **2nd RUNNER-UP AWARD :** ◆
ALL WHEELCHAIR



hackmed.ifmsa.th



Hack MED - IFMSA Thailand

SABINA



Figure 13: “ALL Wheelchair” 2nd runner-up Award, at Medical Hackathon 2024, Thailand



Figure 14: “ALL Wheelchair” Compliment Award, at The 26th National Software Contest: NSC 2024, Thailand

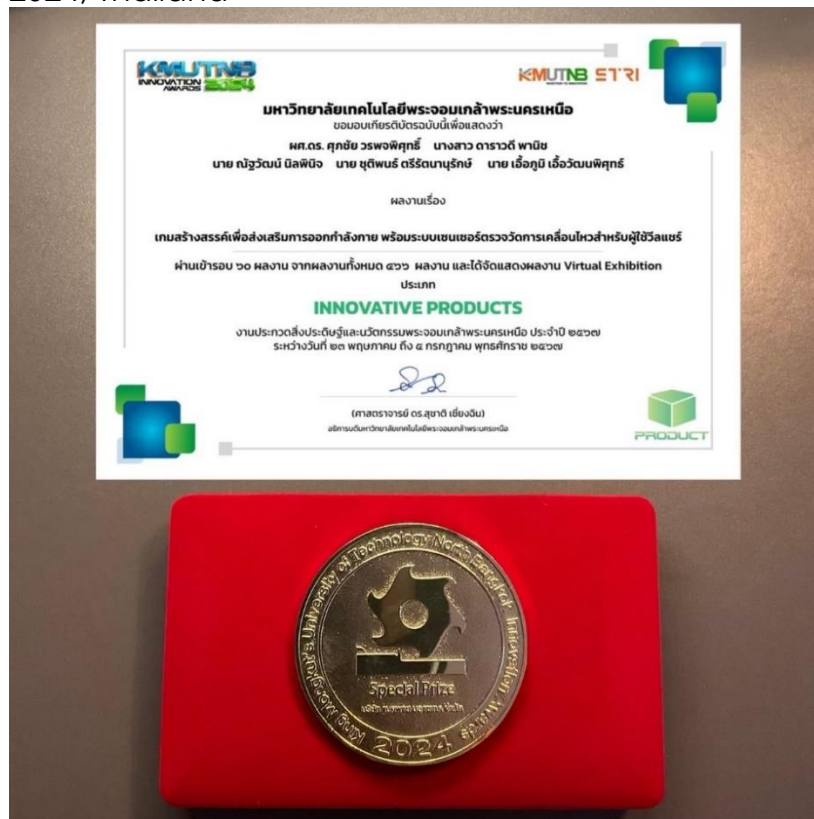


Figure 15: “ALL Wheelchair” Special Prize Award, at KMUTNB Innovation Award 2024, Thailand



Figure 16: “ALL Wheelchair” Gold Medal Award, at Thailand Research EXPO 2024



Figure17 : Presentation of the invention through YouTube on The Convergence EP.94 under the topic "YES WHEELCHAIR: Innovation for Monitoring the Movement of Wheelchair Athletes"



Figure 18: Presentation of the invention through YouTube on TSE Research and Innovation ep.04 under the topic "YES Wheelchair: Innovation of Interdisciplinary Collaboration"

"YES WHEELCHAIR" นวัตกรรมตรวจวัดการเคลื่อนไหว พัฒนา ศักยภาพชีวิตของผู้ใช้งานวีลแชร์

วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

20 ม.ค. 67

Thai PBS Sci & Tech

แชร์บทความนี้



YES Wheelchair นวัตกรรมตรวจวัดการเคลื่อนไหว พัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้ใช้งานวีลแชร์ ให้สามารถติดตามสถานะสมรรถภาพได้เหมือนคนทั่วไป ผลงานโดยอาจารย์และนักศึกษาระบบสารสนเทศฯ ไปด้วยรางวัลใหญ่เวทีนานาชาติมาแล้ว

ผศ.ดร.สายรัก สอาดไพร อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการคิดค้น "YES WHEELCHAIR" ว่า ในวงการกีฬาของไทย จะเห็นได้ว่านักกีฬานักกีฬาคนพิการยังขาดตัวช่วยเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย จึงได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมา



Figure 19: Publication of the invention on the Thai PBS website under the topic "YES WHEELCHAIR: Innovation for Monitoring Movement to Enhance the Quality of Life for Wheelchair Users"

'YES WHEELCHAIR' – THAMMASAT STUDENTS WIN MOTION ANALYSIS INNOVATION FOR WHEELCHAIR ATHLETES.

Congratulations to the Thammasat student team for winning the prestigious international award for their project, YES Wheelchair, an innovative motion detection system for wheelchair users.

Wednesday 10 January 2024



The student team from Thammasat University has been awarded the highest honor, the Platinum award, and a gold medal at the 2023 Kaohsiung International Invention & Design Expo in Taiwan for their innovation project titled **"YES Wheelchair: motion analysis system for wheelchair users."**

YES Wheelchair innovation is a collaboration between students and professors from the Faculty of Allied Health Science and the Faculty of Engineering, Thammasat University. The students from the Faculty of Allied Health Science include Wisanu Kraijindaporn and Tharakorn Sukthai. The students from the Faculty of Engineering include Sitaphon Anekthanarojkul, Jakphat Chokchaisiri, Nattawat Nilpinij, and Chutipon Treerattananurak. The project is supervised by Asst. Prof. Dr. Sairag Sa-adprai from the Department of Sports Science and Sports Development, Faculty of Allied Health Science, and Asst. Prof. Dr. Supachai Vorapojpisut from the Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Engineering.



Figure 20: Publication of the invention on the Thammasat University website under the topic "YES WHEELCHAIR: Innovation for Monitoring the Movement of Wheelchair Athletes. Thammasat University Faculty and Student Work Wins International Grand Prize



Figure 21: เช้ามนำเสนอโครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ปีที่ 4 นวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตสูงวัย Innovation for Aged Society ณ ห้อง Amphitheater, C asean Samyan CO-OP ชั้น 2 ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ วันที่ 7 กันยายน 2567



Figure 22: เช้ามนำเสนอในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 4 - 5 กันยายน 2567



Figure 23: เช้ามนำเสนอผลงานต่อ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



Figure 24: Presentation of International conference for peace sports/ 27 July 2024 / International Youth Center (IYC), Kuala Lumpur, Malaysia under the topic "ALL Wheelchair: AI Motion Tracking System for Monitoring Health and Activity"





MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
CENTER OF EXCELLENCE IN CREATIVE ENGINEERING DESIGN AND DEVELOPMENT,
THAMMASAT UNIVERSITY
AND
MATSUNAGA MANUFACTORY CO., LTD.

In order to encourage closer academic ties, Center of Excellence in Creative Engineering Design and Development, Thammasat University and Matsunaga Manufactory Co.,Ltd. enter into an agreement of cooperation to establish programs of exchange and collaboration in areas of interest and benefit to both institutions. This agreement will serve as a general framework for cooperation between the two institutions and is intended to facilitate discussions of more specific programs of collaboration. In particular, the two institutions agree to promote the following collaborations:

1. Coordination of such activities as joint research and lectures;
2. Exchange of data, documentation, and research materials in fields of mutual interest;
3. Other mutually beneficial projects.

A designated person/committee at each institution shall oversee and facilitate implementation of this agreement in cooperation with other appropriate administrators at the respective institutions.

The scope of activities under this agreement shall be determined by the funds regularly available at both institutions for the types of collaboration undertaken and by such other financial assistance as may be obtained by either institution.

Unless required by law, an announcement, circular or other public disclosure including promotional materials such as newsletters, brochures, flyers or annual reports, referring to the contents or subject matter of this MOU, must not be made or permitted by a party without the prior written approval of the other party.

The present Memorandum comes into effect from the date of its signature by THE PARTIES and will remain valid for the period of 3 (three) years. Either institution wishing to terminate this agreement shall notify the other institution in writing at least 60 (sixty) days prior to termination. Such notification shall not affect the status of students who have already been accepted for programs initiated prior to the termination of this agreement. Any decision to renew or renegotiate the terms of this agreement shall be made on the basis of consultations between the two institutions.

For: Center of Excellence in Creative
Engineering Design and Development

Asst.Prof.Bunyong Rungruangdouyboon, Ph.D.
Head of Center of Excellence in Creative
Engineering Design and Development

Asst.Prof.Sairag Saadprai, Ph.D.
Member of Center of Excellence in Creative
Engineering Design and Development

Date: 7 March, 2024

For: Matsunaga Manufactory Co.,Ltd.

Mr.Shinji Hayashi
Managing Director Matsunaga (Thailand) Co.,Ltd

Miss Bussaya Jampangam
Businesses Development Matsunaga (Thailand) Co.,Ltd

Date: 7 March, 2024

Figure 25: Memorandum of Understanding between Center of Excellence in Creative Engineering Design and Development, Thammasat University with Matsunaga Manufactory which is one of the largest wheelchair companies in Japan



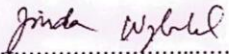
The Human Research Ethics Committee of Thammasat University (Science), (HREC-TUSc) Room No 110, Piyachart Building, 1st Floor, Thammasat University Rangsit Campus, Prathumthani 12121 Thailand, Tel: 0-2564-4440 ext.7358 E-mail: ecsctu3@tu.ac.th

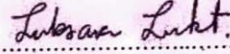
COA No. 071/2566

Certificate of Approval

Project No. : 66AH074
Title of Project : Application of Inertial Measurement Unit (IMU) Sensors for Measuring Kinematic of Wheelchair Compared with 2D Motion Analysis Program
Principle Investigator : Sairag Saadprai
Place of Proposed Study/Institution: Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University

The Human Research Ethics Committee of Thammasat University (Science), Thailand, has approved the above study project in accordance with the compliance to the Declaration of Helsinki, the Belmont report, CIOMS guidelines and the International practice (ICH-GCP).

Signature: 
 (Assoc. Prof. Jinda Wangboonskul, Ph.D.)
 Chairman of the Human Research Ethics
 Committee of Thammasat University (Science).

Signature: 
 (Assoc. Prof. Laksana Laokiat, Ph.D.)
 Secretary of the Human Research Ethics
 Committee of Thammasat University (Science).

Date of Approval: August 24, 2023 **Approval Expire date:** August 23, 2024
Progressing Report Due: July 24, 2024

The approval documents including

- 1) Research proposal Version 2/ 17.07.2023
- 2) Principal Investigator's Curriculum Vitae Version 2/ 17.07.2023
- 3) Patient/Participant Information Sheet Version 3/11.08.2023
- 4) Informed Consent Form Version 2/ 17.07.2023
- 5) Flyer Version 2/ 17.07.2023
- 6) Physical Activity Readiness Questionnaire Plus (PAR-Q) 2019) Version 2/ 17.07.2023
- 7) Case record form Version 2/ 17.07.2023

Figure 26: shows the Certificate of Approval Application of Inertial Measurement Unit (IMU) Sensors for Measuring Kinematic of Wheelchair Compared to 2D Motion Analysis Program

Introduction Video



Figure 27: “ALL Wheelchair” video presentation

Thailand Patent/Petty Patent	Thailand Identity
1.Movement and exercise analysis equipment	Thailand Petty Patent no. 21587
2.Wheelchair motion analysis system	Thailand Petty patent application no. 2303002152
3.Exercise equipment for wheelchair users with training programs and fitness tracking systems.	Thailand Patent application no.2401001717
4. Physical Motion Tracking Sensor Controlled Wheelchair	Thailand Patent application no. 2401002438

เลขที่อนุสิทธิบัตร 21587



อสป/200 - ข

อนุสิทธิบัตร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตรฉบับนี้ให้แก่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับการประดิษฐ์ตามรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) ดังที่ปรากฏในอนุสิทธิบัตรนี้

เลขที่คำขอ 2203000781
วันขอรับอนุสิทธิบัตร 30 มีนาคม 2565
ผู้ประดิษฐ์ นางสาวรัก สอาดไพร และ นายศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ อุปกรณ์วิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย

21587

ให้ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรนี้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรทุกประการ



ออกให้ ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
หมดอายุ ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2571

(นายกิตติวัฒน์ ปังนิมน์)
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ออกอนุสิทธิบัตร

- หมายเหตุ
1. ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีเริ่มตั้งแต่ปีที่ 5 ของอายุอนุสิทธิบัตร มิฉะนั้น อนุสิทธิบัตรนี้จะสิ้นสุดอายุ
 2. ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรจะขอชำระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าโดยชำระทั้งหมทในคราวเดียวได้
 3. ภายใน 90 วันก่อนวันสิ้นสุดอายุอนุสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิขอต่ออายุอนุสิทธิบัตรได้ 2 ครั้ง มีกำหนดคราวละ 2 ปี
 4. การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรและการโอนอนุสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

010089

พนักงานเจ้าหน้าที่



Ref 256601037283090

Figure 28: Petty patent of Movement and exercise analysis equipment, No. 21587